

Penelope Robledo

32.482.938

TAREA ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR.

Bits en una cache.

¿Cuántos bits son necesarios para implementar una cache de correspondencia directa con 16 KB de datos y bloques de 4 palabras, suponiendo direcciones de 32 bits?

Sabemos que 16 KB se corresponden con 4K (2^{12}) palabras y con un tamaño de bloque de 4 palabras (2^2), 1024 (2^{10}) bloques. Cada bloque tiene 4×32 o 128 bits de datos además de una etiqueta, la cual está formada por 32-10-2-2 bits, a lo que hay que añadir un bit de validez. La capacidad total de la cache es:

$$2^{10} \times (128 + (32 - 10 - 2 - 2) + 1) = 2^{10} \times 147 = 147 \text{ Kbits.}$$

O 18.4 KB para una cache de 16 KB. Para esta cache, el número total de bits que forman la cache es aproximadamente 1.15 veces la capacidad necesaria para almacenar los datos.

Correspondencia de una dirección de memoria con un bloque multipalabra de cache.

Suponga que existe una cache con 64 bloques y un tamaño de bloque de 16 bytes. ¿Qué número de bloques se corresponde con la dirección de byte 1200?

Siguiendo la fórmula: (Dirección de bloque) mod (Número de bloques de la cache)

Donde la dirección de bloque es:

$$\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}}$$

Observe que esta dirección de bloque es el bloque que contiene todas las direcciones que van desde:

$$\left[\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}} \right] \times \text{Bytes por bloque.}$$

y :

$$\left[\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}} \right] \times \text{Bytes por bloque} + (\text{Bytes por bloque} - 1)$$

De esta manera, con 16 bytes por bloque, la dirección de byte 1200 se identifica con la siguiente dirección de bloque:

$$\left[\frac{1200}{16} \right] = 75.$$

La cual corresponde con el bloque de cache número $(75 \bmod 64) = 11$.

Este bloque corresponde con todas las direcciones que van desde 1200 hasta 1215.

Penélope Robledo

32.482.930.